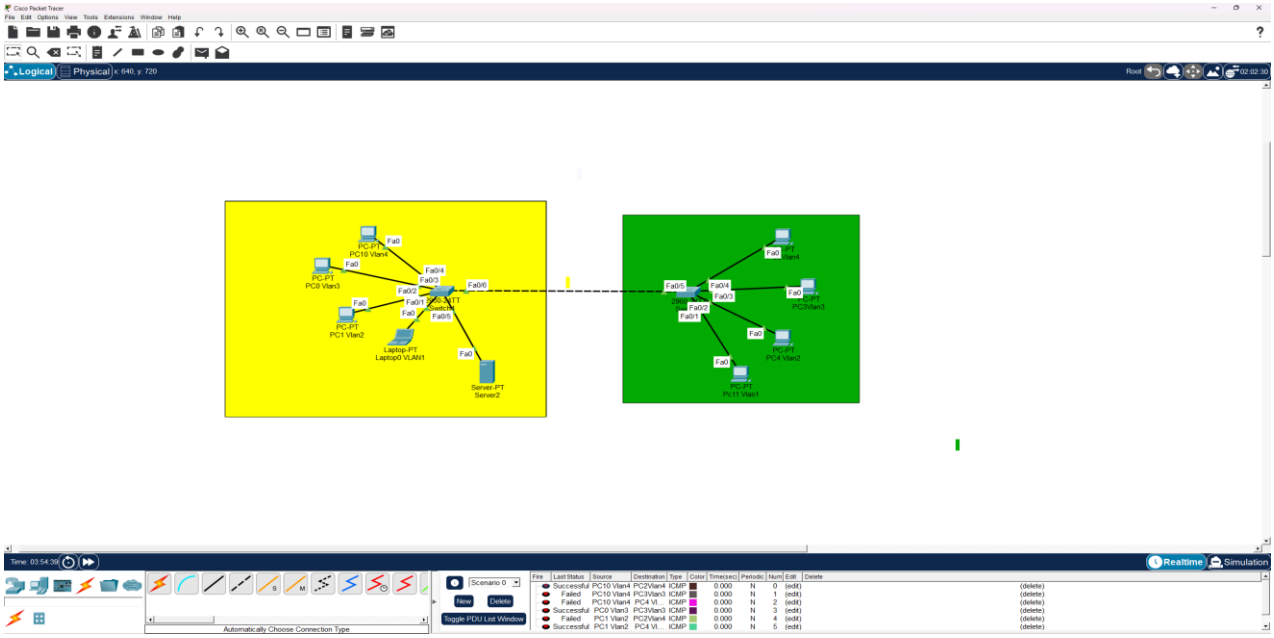
Slide 1: Introduzione

- **Titolo del Progetto:** Simulazione rete complessa
- **Realizzato da:** Damiano Di Biase
- **Obiettivo:** descrivere la configurazione, i settaggi necessari e parli dei vantaggi e svantaggi delle VLAN

Slide 2: Topologia della Rete

- **Dispositivi utilizzati:** [2] Switch [Modello 2960]
    - [8] PC/End-device [1]Server
- **Schema Logico:**



- **Note sulla distribuzione:** [ho voluto mettere pc distribuiti in due spazi diversi sulla stessa Vlan ,per far comprendere come le vlan funzionino da filtro,facendo si che solo un certo numero di pc potessero comunicare ai pc dell altro lato con la stessa Vlan]

Slide 3: Piano di Indirizzamento e Subnetting

- **Logica applicata:** [ho creato 4 vlan differenti da un lato e 4 dall altro(tra di loro specchiate),poi ho associato i singoli host dallo switch alle loro Vlan,gli ip invece sono stati generati automaticamente tramite server con Dhcp]

Esempi

ID VLAN	Nome VLAN	Indirizzo di Rete	Subnet Mask	Range IP Utili	Gateway (Opzionale)
[2]	[VLan2]	[192.168.20.6]	[24]	[...]	[...]
[3]	[VLan3]	[192.168.20.3]	[24]	[...]	[...]
[4]	[VLan4]	[...]	[...]	[...]	[...]

Slide 4: Configurazione: Creazione VLAN e Porte di Accesso

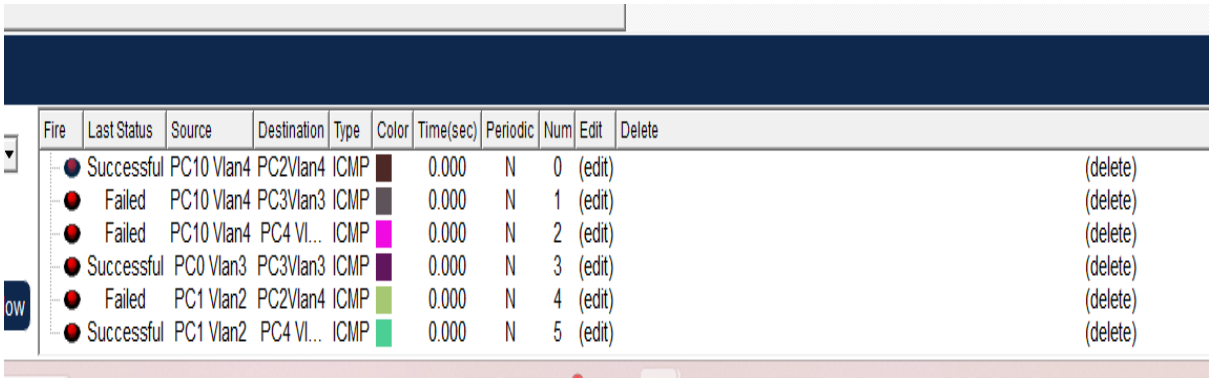
- **Creazione del database VLAN:**
  - *[per creare le Vlan ho utilizzato il "config" dello switch,andando poi sul "Vlan Database" e infine immettendo nei campi Numero e nome della Vlan premendo infine "add"]*

Slide 5: Configurazione: Il Collegamento TRUNK

- **Scopo del TRUNK :** [serve a far viaggiare tutto il traffico solo su un filo ,senza usarne mille]
  Traffico consentito: [ho fatto passare tutto il traffico attraverso i due switch ,ma grazie alle vlan settate dagli switch il traffico è finito solo dove volevo io]

Slide 6: Test di Connettività e Verifica del TRUNK

- **Obiettivo del Test:** Dimostrare che due PC appartenenti alla stessa VLAN possono comunicare tra loro anche se fisicamente collegati a due switch differenti, grazie al TRUNK.
- **Dinamica del Test:** Ping da [PC 10 - VLAN 4 su Switch 1] a [PC 2 - VLAN 4 su Switch 2].
- **Risultato:**



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC10 Vlan4	PC2Vlan4	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Failed	PC10 Vlan4	PC3Vlan3	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Failed	PC10 Vlan4	PC4 Vl...	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	PC0 Vlan3	PC3Vlan3	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Failed	PC1 Vlan2	PC2Vlan4	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)
	Successful	PC1 Vlan2	PC4 Vl...	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)

  -

Slide 7: Vantaggi e Svantaggi delle VLAN

- **Vantaggi:**
  - **1.** [Sicurezza e isolamento del traffico]
  - **2.** [Riduzione dei domini di broadcast]
  - **3.** [Flessibilità organizzativa]
- **Svantaggi:**
  - **1.** [Serve un hardware di livello 3 (Router/Multilayer Switch)per comunicare se hanno ip diversi]
  - **2.** [Complessità aggiuntiva nella gestione iniziale rispetto a una rete flat]

Slide 8: Conclusione e Allegati

- **Conclusioni:** [il progetto è riuscito perchè sono riuscito a mettere in comunicazione i vari host grazie alle vlan e agli switch in trunck tra di loro,le vlan sono fondamentali quindi in una azienda o in un contesto in cui serve inviare dati avendo a mente la sicurezza in primis].
- [Come primo è stato un bel progetto,ho provato ad utilizzare anche un router ma non sono ancora riuscito a settarlo in modo corretto].